CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C9
ACIDES α-AMINÉS : STRUCTURE, NOMENCLATURE ET CHIRALITÉ

Correction de l'exercice 1 : L'asparagine

1) Le carbone portant NH_2 est lié à quatre groupes différents (H, NH_2, COOH, CH_2CONH_2) : **molécule chirale**.
2) **Amide, amine, acide carboxylique**.
3) Avec l'**ammoniac** : $R-COOH + NH_3 \longrightarrow R-COO^- + NH_4^+$ puis, par chauffage, $R-COO^- + NH_4^+ \longrightarrow R-CONH_2 + H_2O$ (sur le groupe carboxyle de la chaîne latérale).
4) $HOOC-CH_2-CH(NH_2)-COOH \longrightarrow CH_3-CH(NH_2)-COOH + CO_2$: **A = alanine** (acide 2-aminopropanoïque). Fischer : H_2N — C(COOH, CH_3) — H (L) et H — C(COOH, CH_3) — NH_2 (D).

Correction de l'exercice 2 : Deux isomères de formule $C_3H_7O_2N$

1) $CH_3-CH(NH_2)-COOH$: **acide 2-aminopropanoïque** (alanine, acide α-aminé) ; $H_2N-CH_2-CH_2-COOH$: acide 3-aminopropanoïque.
2) Carbone asymétrique : lié à quatre atomes ou groupes différents. Molécule chirale : non superposable à son image dans un miroir. Énantiomères : deux molécules images l'une de l'autre, non superposables. En Fischer (COOH en haut, chaîne en bas) : NH_2 à gauche = L, à droite = D.

Correction de l'exercice 3 : Leucine et isoleucine

1) $M(R) = 131 - 74 = 57$ g/mol : **C_4H_9**.
2) Leucine : $(CH_3)_2CH-CH_2-CH(NH_2)-COOH$, **acide 2-amino-4-méthylpentanoïque**. Isoleucine : $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH(NH_2)-COOH$, **acide 2-amino-3-méthylpentanoïque**.
3) L : H_2N — C(COOH, R) — H ; D : H — C(COOH, R) — NH_2 avec $R = CH_2-CH(CH_3)_2$.

Correction de l'exercice 4 : Analyse d'un acide aminé

1) $\%O = 42{,}66$; C : H : N : O $= \frac{32}{12} : \frac{6{,}67}{1} : \frac{18{,}67}{14} : \frac{42{,}66}{16} = 2:5:1:2$: **$C_2H_5NO_2$** ; H_2N-CH_2-COOH.
2) **Acide 2-aminoéthanoïque** (glycine).
3) **Non** : aucun carbone asymétrique (le carbone α porte deux H).

Correction de l'exercice 5 : La valine en solution

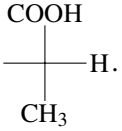
1) **Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque** ; $(CH_3)_2CH-C^*H(NH_2)-COOH$; L-valine : H_2N — C(COOH, $CH(CH_3)_2$) — H.
2) $H_3N^+-CHR-COO^- + H_2O \rightleftharpoons H_2N-CHR-COO^- + H_3O^+$; $H_3N^+-CHR-COO^- + H_2O \rightleftharpoons H_3N^+-CHR-COOH + OH^-$.
3) Le groupe $-COOH$ du cation est plus acide que le groupe $-NH_3^+$: **2,4** pour cation/amphion ; **9,8** pour am-

phion/anion.
4) Cation pour pH $< 2{,}4$; amphion entre 2,4 et 9,8 ; anion au-delà de 9,8.

Correction de l'exercice 6 : Un acide α-aminé de masse molaire 89 g/mol

1) $M(\text{R}) = 89 - 74 = 15$: R = CH_3 : **alanine**, acide 2-aminopropanoïque.
2) Le carbone α porte H, CH_3, NH_2, COOH : chiral. D : NH_2 à droite ; L : NH_2 à gauche (COOH en haut, CH_3 en bas).
3) Les acides α-aminés naturels sont de configuration **L**. Acides aminés essentiels : ceux que l'organisme ne sait pas synthétiser et qui doivent être apportés par l'alimentation.

Correction de l'exercice 7 : Alanine et glycine

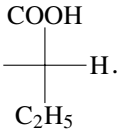
1) **L'alanine** : $CH_3-C^*H(NH_2)-COOH$ (quatre groupes différents) ; la glycine a deux H sur le carbone α.
2)


3) **La glycine**.

Correction de l'exercice 8 : Nommer des acides α-aminés

1) Acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque : 1 C*.
2) Acide 2-amino-3-hydroxybutanoïque : **2 C***.
3) Acide 2-amino-3-phénylpropanoïque : 1 C*.
4) Acide 2-aminopentanedioïque : 1 C*.
5) Acide 2-amino-3-méthylbutanoïque : 1 C*.

Correction de l'exercice 9 : Les isomères α-aminés de $C_4H_9NO_2$

1) $CH_3-CH_2-CH(NH_2)-COOH$: acide 2-aminobutanoïque ; $(CH_3)_2C(NH_2)-COOH$: acide 2-amino-2-méthylpropanoïque.
2) Seul **l'acide 2-aminobutanoïque** est chiral (son carbone α porte H, C_2H_5, NH_2, COOH) ; l'autre porte deux groupes CH_3 identiques.
3)


Correction de l'exercice 10 : Lire une représentation de Fischer

1) **Alanine** ; NH_2 à droite : **D-alanine**.
2) On obtient la **L-alanine** : les deux molécules sont **énantiomères**.
3) Mêmes propriétés chimiques (sauf avec d'autres molécules chirales, par exemple les enzymes) ; on les distingue par leur action sur la lumière polarisée (pouvoirs rotatoires opposés).

Correction de l'exercice 11 : Identifier un acide α-aminé par dosage

1) n dosé dans 20 cm^3 : $0{,}05 \times 5 \times 10^{-3} = 2{,}5 \times 10^{-4}$ mol ; dans 100 cm^3 : $1{,}25 \times 10^{-3}$ mol ; $M = \dfrac{0{,}111}{1{,}25 \times 10^{-3}} = 89$ g/mol. $M = 14n + 75$ pour $C_nH_{2n+1}-CH(NH_2)-COOH$: $n = 1$. **$CH_3-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-aminopropanoïque (alanine)**.
2) À pH = 6, l'amphion Z prédomine : $[Z] \approx$ **0,1 mol/L**. $\dfrac{[\text{cation}]}{[Z]} = 10^{2,3-6} = 2 \times 10^{-4}$: $[CH_3-CH(NH_3^+)-COOH] = 2 \times 10^{-5}$ **mol/L** ; $\dfrac{[\text{anion}]}{[Z]} = 10^{6-9,7} = 2 \times 10^{-4}$: $[CH_3-CH(NH_2)-COO^-] = 2 \times 10^{-5}$ **mol/L** ; $[H_3O^+] = 10^{-6}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{-8}$ mol/L.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 12 : **Analyse élémentaire d'un acide α-aminé**

1) $m_C = 1{,}47 \times \dfrac{12}{44} = 0{,}401$ g : **% C = 51,4** ; $m_H = 0{,}66 \times \dfrac{2}{18} = 0{,}0733$ g : **% H = 9,4** ; $n(N_2) = 3{,}33 \times 10^{-3}$ mol, $m_N = 0{,}0934$ g : **% N = 12,0** ; **% O = 27,2**.

2) $M = \dfrac{14 \times 100}{12{,}0} = 117$ g/mol : $x = 5$; $y = 11$; $z = 2$: **$C_5H_{11}NO_2$**.

3) $CH_3-CH_2-CH_2-CH(NH_2)-COOH$: acide 2-aminopentanoïque ; $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$: acide 2-amino-3-méthylbutanoïque ; $CH_3-CH_2-C(CH_3)(NH_2)-COOH$: acide 2-amino-2-méthylbutanoïque.

4) A est l'**acide 2-amino-2-méthylbutanoïque**. Par exemple avec la valine : $CH_3-CH_2-C(CH_3)(NH_2)-COOH + H_2N-CH(CH(CH_3)_2)-COOH \longrightarrow CH_3-CH_2-C(CH_3)(NH_2)-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH + H_2O$. Le groupe $-CO-NH-$ est la **liaison peptidique** ; le produit est un **dipeptide**.

5) Avec KOH : $A + OH^- \longrightarrow CH_3-CH_2-C(CH_3)(NH_2)-COO^- + H_2O$; avec HNO_3 : $A + H_3O^+ \longrightarrow CH_3-CH_2-C(CH_3)(NH_3^+)-COOH + H_2O$ (A noté sous forme moléculaire).

Correction de l'exercice 13 : **De l'amine à l'acide α-aminé (Bac D Bénin 1992)**

1) a) $C_nH_{2n+3}N$: $\dfrac{12n}{14n+17} = 0{,}6575$, $n = 4$ **: $C_4H_{11}N$**.

b) La décarboxylation de $R-CH(NH_2)-COOH$ donne $R-CH_2-NH_2$; chaîne ramifiée : **$(CH_3)_2CH-CH_2-NH_2$, 2-méthylpropan-1-amine**.

c) **$(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COOH$, acide 2-amino-3-méthylbutanoïque (valine)**.

2) a) $M_C = 174 + 18 - 117 = 75$ g/mol : **H_2N-CH_2-COOH, glycine (acide 2-aminoéthanoïque)**.

b) Val-Gly : $(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-CO-NH-CH_2-COOH$; Gly-Val : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH(CH_3)_2)-COOH$.

LN_EDUCATION